2024 年第九届“数维杯”大学生

数学建模挑战赛论文

题　目　　基于统计方法与改进模拟退火算法的

天然气化合物资源研究

摘　要

对附件中的数据进行预处理，首先将附件 1 和附件 2 都导入 excel 中变为 xlsx 文件，然后删除附件 1 中小于 0 的含水合物饱和度的无效数据，最后把附件 1 中的深度数据统一为 1 位小数的精度，选择 0.1 为步长，通过三次样条插值法将缺失值补齐。

对于问题一，要基于附件勘探井位信息确定天然气水合物资源分布范围，首先寻找天然气水合物资源量计算公式中的储层参数，有效面积 A 和有效厚度 Z 未知，因此假设每个勘探井开发天然气水合物时的有效面积 A 均相同且为常数 a，在计算时可以将 a 的值视为 1，当资源量 Q 不等于 0 时，说明饱和度不为 0，则有效厚度 Z 为 0.1，反之则为 0。然后计算出每个勘探井各深度的天然气化合物资源量，分别画出 14 个勘探井的散点图和资源量关于深度的热力图，以及 14 个勘探井数据组合为一页数据后资源量关于深度的热力图，最后通过对图像的分析确定天然气水合物资源的分布范围是在**勘探井深度为 1517.2 到 1927.723 的区间**中。

对于问题二，本文需要研究确定三个参数的**概率分布**和变化规律。针对第一小问，将 14 个勘探井的数据整合为一页数据，其次绘制出三个参数各自的频次分布直方图，用 Matlab 软件中的 Distribution Fitter 功能对有效厚度和饱和度两个参数的概率分布情况分别进行拟合，通过代码对孔隙度进行正态拟合。最后得出有效厚度是**广义极值分布**，地层孔隙度是**正态分布**，饱和度是**指数分布**。针对第二小问，首先算出每个勘探井三个参数的均值，然后将均值和勘探井的位置信息结合绘制出三维的图像，最后利用 Matlab 软件中的曲线拟合器，画出拟合图像后分析有效厚度存在 1 个剧烈变化的区间，地层孔隙度有 3 个变化区间，饱和度有 3 个变化区间。具体结果见图 9-图 11。

对于问题三，针对第一小问，本文将 14 个勘探井的资源量数据整合为一页数据后，绘制天然气水合物资源量的频次直方分布图，观察其分布情况，同问题二对资源量的概率分布情况进行拟合，本文使用**核密度估计**的方法得出其概率分布为**正态性分布**，其具体结果见正文。针对第二小问，本文将问题一中求得的每口勘探井不同深度的资源量求和，即可得到每口勘探井单位面积的资源量，具体结果见表 2。

对于问题四，其目的为精细获得区域的天然气化合物数据，即每个勘探井尽可能均匀的分布在区域中。题中所给 14 口勘探井的位置，是以原点（0,0）为坐标原点建立的坐标系，为了减少计算量，本文以（34500,45000）为新坐标原点，移动坐标系得到新的井位坐标。最后利用改进**模拟退火算法**代入 Matlab 中求解可得 5 口勘探井在在原坐标的位置对应为**(37390,47876)，(34991,49519)，(36848,46420)，(35012,47327)，(36740,48903)**。

关键词　概率分布　模拟退火算法　统计方法　天然气化合物　核密度估计

一、 问题重述

1.1 问题背景

随着石油、煤炭等不可再生资源的逐渐消耗，快速发展新能源对不可再生资源过量开采以及维持自然生态平衡的重要方法之一[1]。可燃冰储量巨大、高效清洁，被誉为 21 世纪的绿色能源，是新能源中的额“明星”成员。可燃冰是由气体分子与水分子组成的一种冰状固体物质，学名为“天然气水合物”[2]。但天然气水合物分布于深海或陆域永久动土中，对它的勘测和评价体系还不完善，常用的评价方法之一是成藏思路的水合物资源储量评价方法，该方法是以天然气赋存状态为研究对象，确定天然气水合物的聚集区域，评价出天然气水合物聚集区域的规模和数量，最后计算得出资源量。成藏思路的本质就是体积法，通过体积的计算来推测可燃冰的分布情况，来指导实际的开发选址。

1.2 问题要求

为了研究某海域的天然气水合物分布情况，地质资源勘探部门在该区域选择了 14 个位置进行钻孔勘探，题中给出了有关这些钻孔信息的两个附件：附件 1（勘探井测量数据）中分别记录了 14 个勘探井的深度、孔隙度和含水合物饱和度，附件 2（井位信息）中记录了 14 个钻孔的具体位置。根据附件信息解决以下问题：

1.依据附件中所给的勘测井位信息等给出天然气水合物资源的分布范围。

2.题中所给数据天然气水合物的储层参数有：有效厚度、地层孔隙度、水合物饱和度，确定这三个参数的概率分布及其在勘探区域内的变化规律。

3.确定天然气水合物的概率分布，并依据题中所给公式计算出天然气水合物的资源量。

4.为了精确对勘探区域的勘测结果，若在该区域中再增加 5 口井，给出这些井的具体位置。

二、 问题分析

2.1 问题一的分析

问题一要根据附件勘探井位信息确定天然气水合物资源分布范围，首先找出题目所给天然气水合物资源量的计算公式中的储层参数，其中ϕ（孔隙度）、S（水合物饱和度）以及E（产气量因子）均为已知量。A是有效面积，题目中并未明确给出计算天然气水合物资源量公式中的有效面积A的具体取值，因此本文假设每个勘探井开发天然气水合物时的有效面积均相同且为常数a，在计算时可以将a的值视为 1，所求即为单位面积下的数据，具有一定参考意义。Z为有效厚度，因为插值法中规定的步长为 0.1，所以先假设有效厚度Z为常数 0.1，有效厚度是工业油井内具有可动油的储集层的厚度，有非 0 饱和度的点就会存在天然气水合物。因此当资源量Q等于 0 时，说明饱和度为 0，则有效厚度为 0；当资源量Q不等于 0 时，说明饱和度不为 0，则有效厚度为 0.1。然后计算出每个勘探井深度的资源量，画出 14 个勘探井各自的散点图和天然气水合物资源量关于深度热力图，以及 14 个勘探井数据组合为一页数据后资源量关于深度的热力图，最后通过对图像的分析确定天然气水合物资源的分布范围。

2.2 问题二的分析

问题二有两个小问，本文研究影响天然气水合物资源的有有效厚度、地层孔隙度和饱和度这 3 个参数，第一个小问要求这三个参数的概率分布，第二小问要确定这三个参数的变化规律。

对于问题二的第一小问，因为是研究参数的概率分布，仅研究某个或某几个勘探井的情况过于片面，不能反应勘探区域整体的情况，因此将 14 个勘探井的数据整合起来；其次绘制出三个参数各自的频次分布直方图，然后根据频次直方图推测它可能存在的概率分布，用 Matlab 软件中的 Distribution Fitter 功能对有效厚度和饱和度两个参数的概率分布情况分别进行拟合，通过代码对孔隙度进行正态拟合。最后将有效厚度和饱和度的多种概率分布拟合情况进行分析比对，选择拟合效果最好的概率分布作为最终结果。

对于问题二的第二小问，首先算出每个勘探井三个参数的均值，然后将均值和勘探井的位置信息结合，绘制出三维的图像，可以从图上大致看出 3 个参数各自的变化规律，最后利用 Matlab 软件中的曲线拟合器，对这 3 组信息进行多次拟合，选出拟合效果最好的图像来分析其变化规律。

2.3 问题三的分析

问题三有两个小问，第一个小问要给出天然气水合物资源的概率分布，第二个小问要估计天然气水合物的资源量。

问题三的第一小问，本问跟问题二的第一小问目的相同，均为求概率分布，因此思路也一致。将 14 个勘探井的数据整合起来合成一页数据，然后绘制天然气水合物资源量的频次直方分布图，观察其分布情况，利用 Matlab 软件中的 Distribution Fitter 功能对资源量的概率分布情况进行拟合，通过多种概率分布的分析比对，选择拟合效果最好的概率分布作为最终结果。

问题三的第二小问，问题一中已经估计过每口勘探井不同深度的天然气化合物资源量，此处只需将问题一中的结果求和即可。

2.4 问题四的分析

问题四要在原有 14 口勘探井的基础上再新增 5 口勘探井，勘察没有勘测过的地方，即每个勘探井尽可能均匀的分布在区域中。题中所给 14 口勘探井的位置，是以原点（0,0）为坐标原点建立的坐标系，为了减少计算量，本文以（34500,45000）为新坐标原点，移动坐标系得到新的井位坐标。最后利用改进**模拟退火算法**代入 Matlab 中求解可得五口勘探井的坐标结果，但此时求解结果为新坐标系下的勘探井坐标，因此需要将其转化为原坐标系下的坐标，而该类坐标才是最终的结果。

三、 模型假设

1.有效面积A为常数a：题目中并未明确给出计算天然气水合物资源量公式中的有效面积A的具体取值，因此本文假设每个勘探井开发天然气水合物时的有效面积均相同且为常数a，在计算时可以将a的值视为 1。

2.有效厚度Z为 0.1 或 0：因为插值法中规定的步长为 0.1，所以先假设有效厚度

Z 为常数 0.1，有效厚度是工业油井内具有可动油的储集层的厚度，有非 0 饱和度的点就会存在天然气水合物。因此当资源量 Q 等于 0 时，说明饱和度为 0，则有效厚度为 0；当资源量 Q 不等于 0 时，说明饱和度不为 0，则有效厚度为 0.1。

四、 符号说明

符号	说明
Q	天然气水合物资源量
ϕ	孔隙度
S	水合物饱和度
E	产气量因子
A	有效面积
Z	有效厚度
T	初始温度
p	接受新解的概率

五、 数据预处理

1.导入 excel：为了方便后续直接将数据在 excel 中直接计算和代入程序中求解，将附件中所给的 txt 文件导入 excel 中，变为 xlsx 文件。

2.删去无效数据：水合物饱和度是指单位体积大矿物中水合物所占的体积分数，大矿物的体积和水合物的体积最小为 0，均不可能是负数，并且对附件 1 的数据研究发现，其中有的含水合物饱和度为-9999，本文推测该区域应该洞穴等开放式区域，对研究天然气水合物没有参考意义，因此对附件 1 中的含水合物饱和度数据进行筛选，删除其中小于 0 的数据。

3.补全缺失值：附件 1 中深度数据的精确度不统一，为了减少计算量，将其统一为 1 位小数，然后以 0.1 为步长，根据文献[3]提到的几种对地质资源采用的常见插值法，选择使用三次样条插值法把深度、孔隙度及含水合物饱和度的数据补全，若插值结果为负数，为了保证深度数据的连续性，不按照步骤 2 中的思想直接删除，而是将其值更改为 0。

六、 模型的建立与求解

6.1 问题一模型的建立与求解

6.1.1 资源分布范围模型的建立

资源量与储层参数成线性关系，其数学公式可归纳为

$$Q = A \times Z \times \phi \times S \times E, \tag{1}$$

其中Q为天然气水合物资源量，ϕ为孔隙度，S为水合物饱和度，E是产气量因子。

A是有效面积，题目中并未明确给出计算天然气水合物资源量公式中的有效面积A的具体取值，因此本文假设每个勘探井开发天然气水合物时的有效面积均相同且为常数a，在计算时可以将a的值视为 1。

Z为有效厚度，因为插值法中规定的步长为 0.1，所以先假设有效厚度Z为常数 0.1。有效厚度是工业油井内具有可动油的储集层的厚度，有非 0 饱和度的点就会存在天然气水合物。因此当资源量Q等于 0 时，说明饱和度为 0，则有效厚度为 0；当资源量Q不等于 0 时，说明饱和度不为 0，则有效厚度为 0.1。

6.1.2 资源分布范围模型的求解

根据公式（1），分别算出 14 口勘探井中不同深度的天然气水合物资源量，同时使用热力图描述资源分布[4]的方法来描绘天然气水合物资源的分布范围。篇幅受限，此处仅列出勘探井 w01 的散点图和天然气化合物资源量关于深度的热力图，剩余 13 口勘探井的图与之类似。

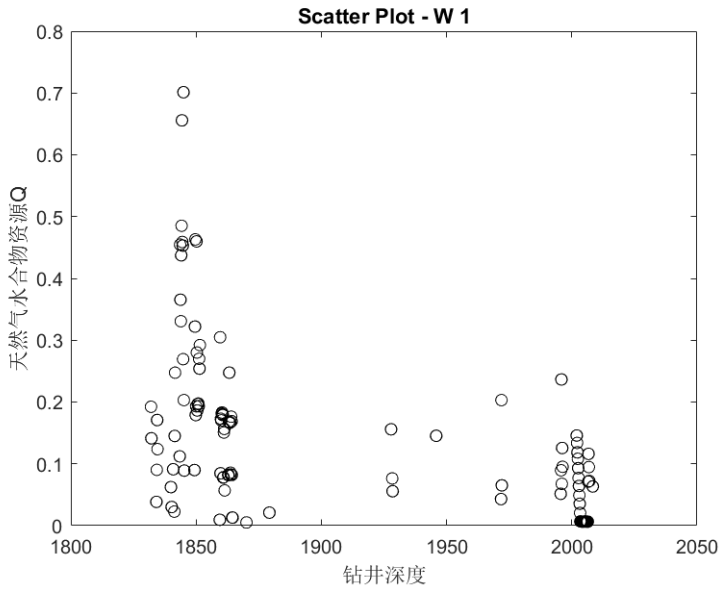

图 1 勘探井 w01 资源量分布散点图

图 1 中横坐标表示勘探井 w01 中的勘探井深度，纵坐标表示对应勘探井深度的天然气水合物资源量。

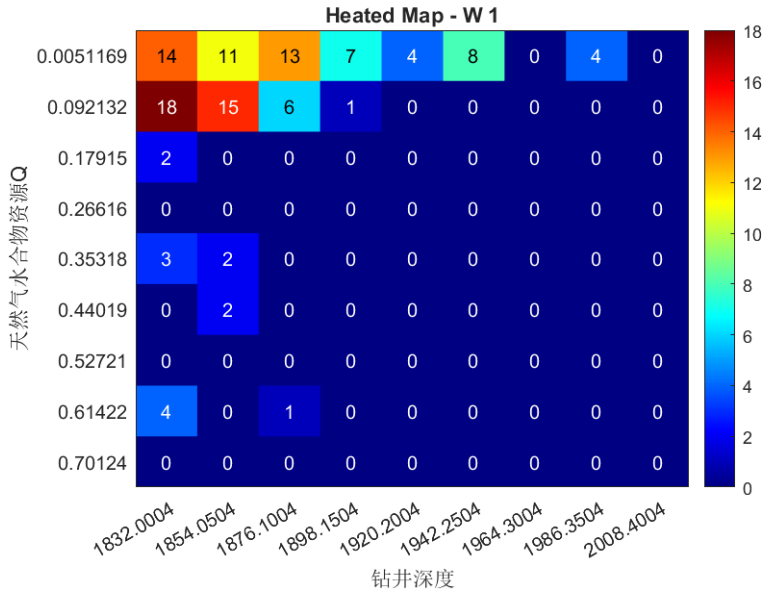

图 2 勘探井 w01 资源量分布热力图

图 2 中横坐标表示勘探井深度，其取值范围为(1832.0004，2030.4504]，设区间长度为 22.05，分成 9 小段；纵坐标表示勘探井 w01 的天然气水合物资源，其取值范围为(0.0051169,0.78826]，设区间长度为 0.08702，分成 9 小段。因此，整个取值矩形被分为 81 个小矩形，小矩形中间的数字就表示落在这个区域内点的个数，其代表的意义为在某个勘探井深度区间中对应天然气水合物资源区间的分布量。不同颜色就代表

个数的多少，颜色越接近红褐色就说明个数越多，越接近深蓝色就越少。

如左下角的小矩形含义为：在勘探井深度为(1832.0004,1854.0504]中，天然气水合物资源的取值在(0.70124,0.78826]区间中的个数为 0。

将 14 口勘探井的数据整合为一页数据后，可得到已勘探区域的天然气化合物资源量关于深度的热力图。

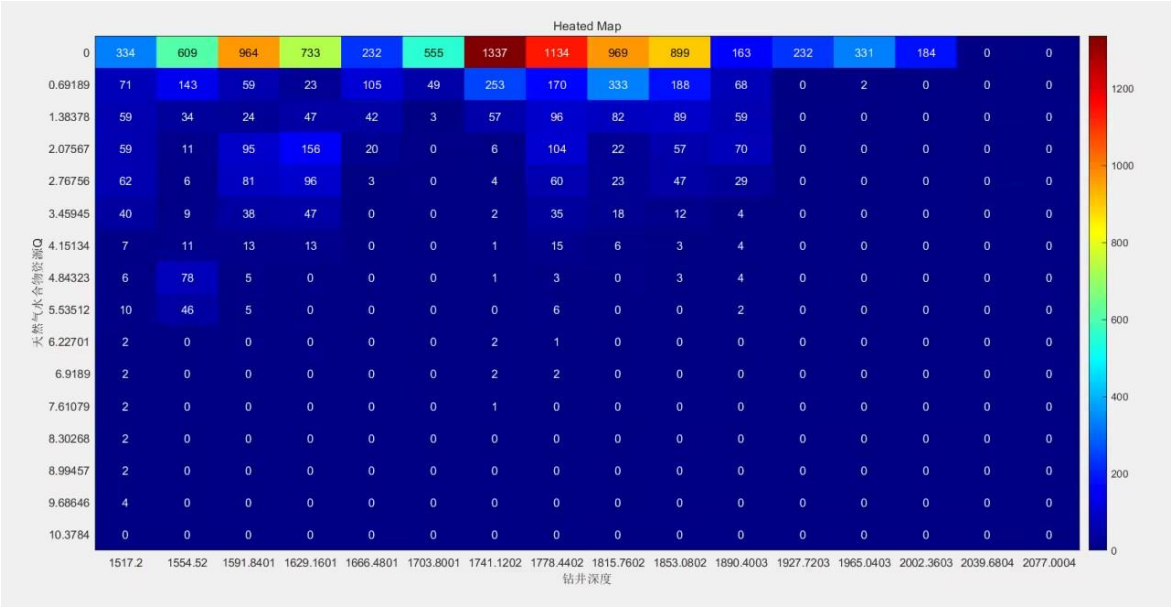

图 3 资源量分布热力图

图 3 中横坐标勘探井深度，其取值范围为(1517.2，2114.3204]，设区间长度为 37.32，分成 16 小段；纵坐标表示天然气水合物资源，其取值范围为(0,11.06434]，设区间长度为 0.68594，分成 16 小段。因此，整个大的取值矩形就被分成了 256 个小矩形，小矩形中间的数字就表示落在这个区域内点的个数，其代表的意义是在某个勘探井深度区间中对应天然气水合物资源区间的分布量。不同颜色就代表个数的多少，颜色越接近红褐色就说明个数越多，越接近深蓝色就越少。

如左下角的小矩形含义为：在勘探井深度为(1517.2,1554.52]的距离中，天然气水合物资源的取值在(10.3784,11.06434]区间中的个数为 0。

从图 3 中可以看出在勘探井深度为 1517.2 到 1927.723 的区间中，天然气水合物资源量较大，是天然气水合物分布比较多的地方。

6.2 问题二模型的建立与求解

确定研究区域内天然气水合物资源参数有效厚度、地层孔隙度和饱和度的概率分布及其在勘探区域内的变化规律。

6.2.1 概率分布

将 14 个勘探井的数据整合，分别绘制天然气水合物资源影响参数有效厚度、地层孔隙度和饱和度的频次直方分布图，观察其分布情况，利用 Matlab 软件中的 Distribution Fitter 功能对有效厚度和饱和度两个参数的概率分布情况分别进行拟合，使用代码对孔隙度参数进行正态分布拟合，通过有效厚度和饱和度的多种概率分布拟合结果分析比对，选择拟合效果最好的概率分布作为最终结果。

1.有效厚度的概率分布

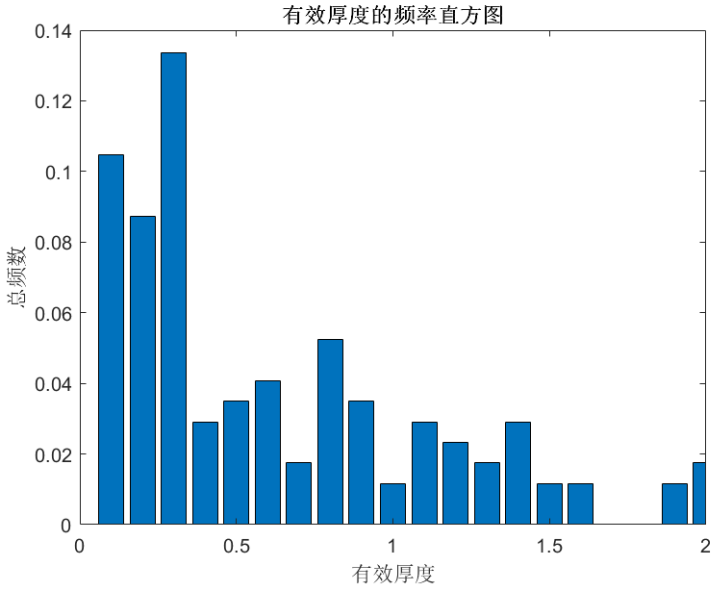

图 4 有效厚度分布直方图

有效厚度拟合效果最好的是广义极值分布，得到累积概率的概率分布图为图 5。

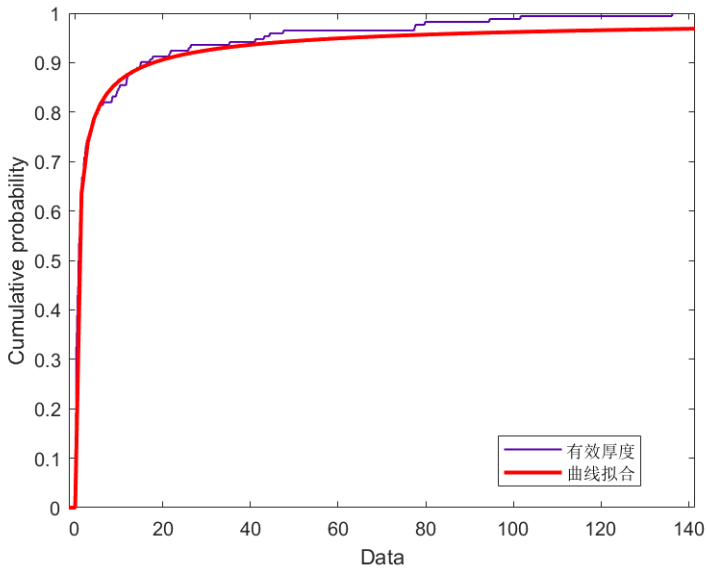

图 5 有效厚度概率分布图

广义极值分布的概率分布函数表达式为[5]

$$F(x;\mu,\sigma,k)=\exp\left\{-\left(1+k\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)\right)^{-\frac{1}{k}}\right\}, \tag{2}$$

其中k是形状参数，其值为 1.73018；μ是位置参数，其值为 0.627748；σ是尺度参数，其值为 0.424555，将参数代入公式即为拟合得到的概率分布。

同样有概率密度函数表达式

$$f(x;\mu,\sigma,k)=\frac{1}{\sigma}\left(1+k\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)\right)^{-\frac{1}{k}-1}\exp\left\{-\left(1+k\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)\right)^{-\frac{1}{k}}\right\}. \tag{3}$$

即

$$F(x;\mu,\sigma,k)=\exp\left\{-\left(1+1.73018\left(\frac{x-0.627748}{0.424555}\right)\right)^{-\frac{1}{1.73018}}\right\}$$

和

$$f(x;\mu,\sigma,k)=\frac{1}{0.424555}\left(1+1.73018\left(\frac{x-0.627748}{0.424555}\right)\right)^{-\frac{1}{1.73018}-1}$$
$$\times\exp\left\{-\left(1+1.73018\left(\frac{x-0.627748}{0.424555}\right)\right)^{-\frac{1}{1.73018}}\right\}$$

2.地层孔隙度的概率分布

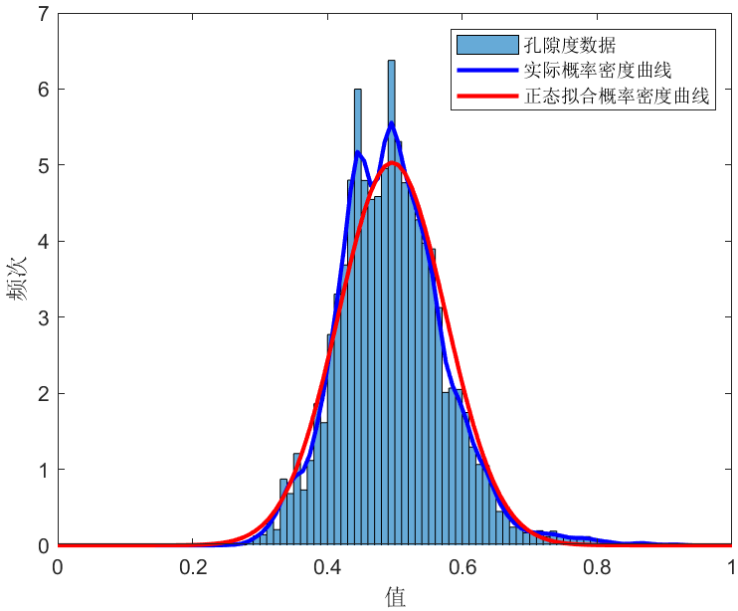

图 6 孔隙度概率分布图

孔隙度的概率分布成中间高、两边低的形态，符合正态分布$x \sim N(\mu,\sigma^2)$，

$$F(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}\int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}dx \tag{4}$$

其中参数μ是数学期望，其值为 0.49601，参数σ^2是方差，其值为 0.0063。

同样有概率密度函数表达式

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}. \tag{5}$$

即

$$F(x)=\frac{1}{0.0794\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{(x-0.49601)^2}{0.0126}}dx$$

和

$$f(x)=\frac{1}{0.0794\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-0.49601)^2}{0.0126}}$$

3.饱和度的概率分布

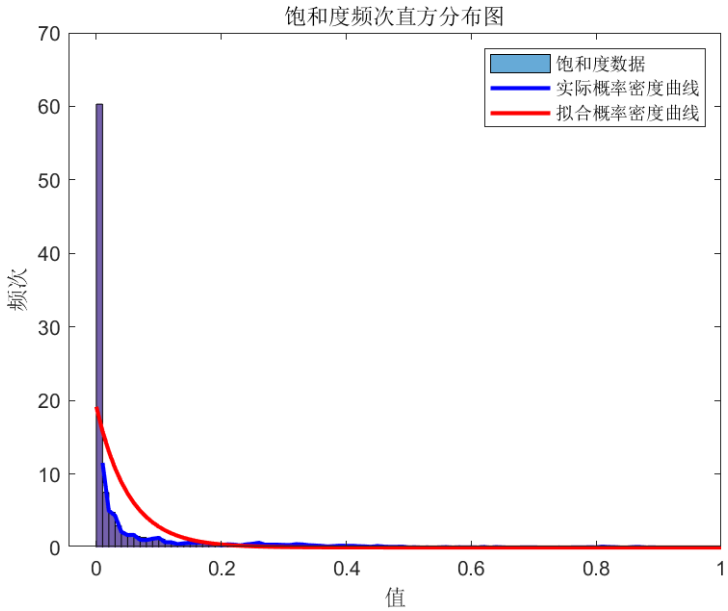

图 7 饱和度概率分布图

饱和度的概率分布拟合效果最好的是指数分布[6]

$$F(x)=\begin{cases}0,x\leqslant 0,\\ 1-e^{-\frac{x}{\theta}},x>0,\end{cases} \tag{6}$$

其中参数θ，其值为 0.0523。

同样有概率密度函数表达式

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\theta}e^{-\frac{\pi}{\theta}},x>0,\\ 0,\text{其他}.\end{cases} \tag{7}$$

即

$$F(x)=\begin{cases}0,x\leqslant 0,\\ 1-e^{-\frac{x}{0.0523}},x>0,\end{cases}$$

和

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{0.0523}e^{-\frac{\pi}{0.0523}},x>0,\\ 0,\text{其他}.\end{cases}$$

6.2.2 变化规律

首先收集有效厚度、地层孔隙度和饱和度 3 个参数在不同勘探井下的均值，结果如表所示

矿井	1	2	3	4	5	6	7
有效厚度均值	0.94737	136.2	1.1259	24.775	9.4714	33.2	26.2333
孔隙度均值	0.489451	0.522822	0.471003	0.518746	0.476101	0.470469	0.53194
饱和度均值	0.001299	0.175141	0.00441	0.17912	0.00453	0.012666	0.08687
矿井横坐标 X	34500	36000	37050	37880	35000	36000	34000
矿井纵坐标 Y	45000	45050	45020	46000	46030	46500	47100

续表：

矿井	8	9	10	11	12	13	14
有效厚度均值	22.06	6.176	4.6	51.45	0.83684	41.3667	2.3634
孔隙度均值	0.47706	0.49908	0.52653	0.46477	0.518629	0.543451	0.49438
饱和度均值	0.00936	0.17873	0.11692	0.01335	0.001969	0.0199	0.00865
矿井横坐标 X	36200	34560	35520	38000	35700	34000	35800
矿井纵坐标 Y	47330	48530	48120	49300	50000	49600	49900

表 1 参数均值表

然后将勘探井的位置信息和均值结合画出三维空间分布图，即图 8。

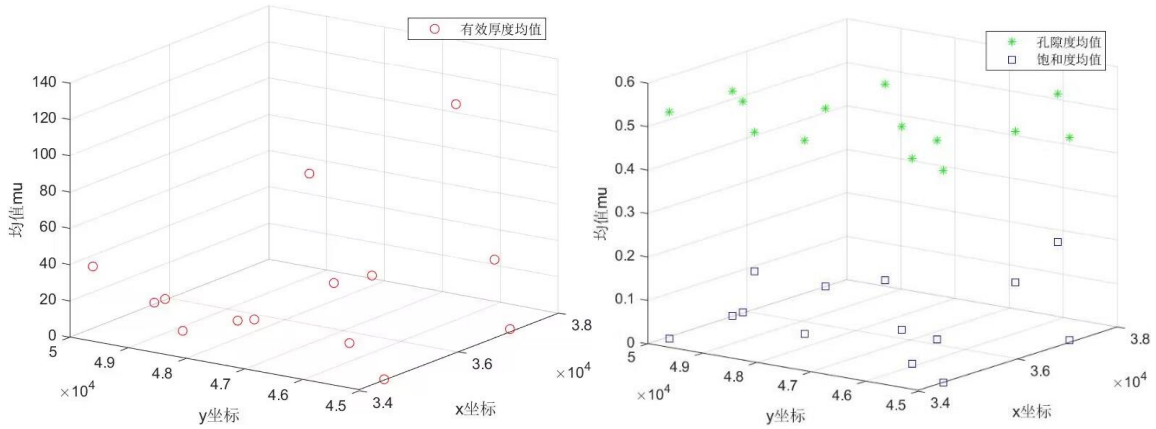

图 8 均值位置变化图

从图 8 上大致可以看出 3 个参数各自的变化规律，最后利用 Matlab 软件中的曲线拟合器，对这 3 组信息进行多次拟合，选出拟合效果最好的图像来进行分析。

1.有效厚度的变化规律

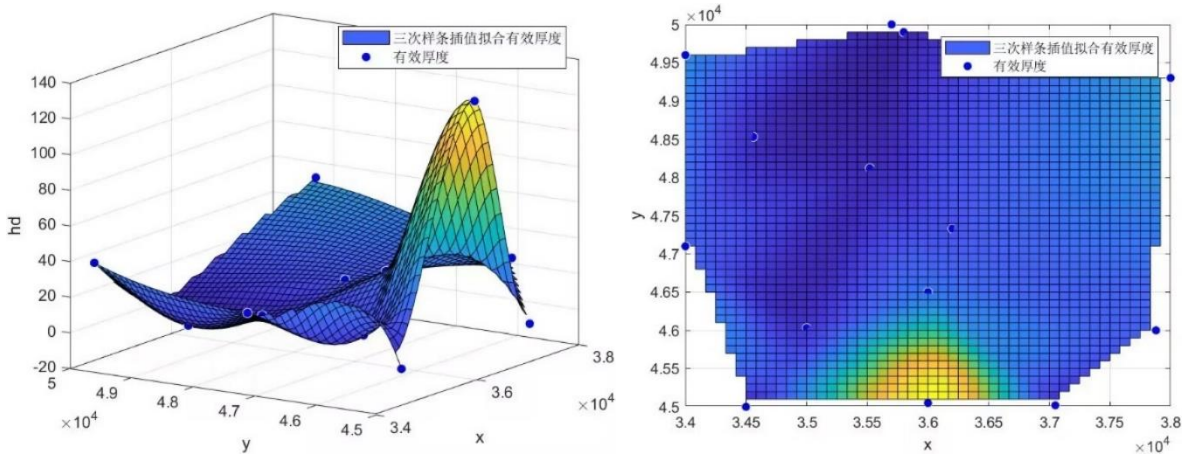

图 9 有效厚度变化规律图

从图 9 中可以看出，有效厚度的值大部分趋于平缓，唯有一个部分的取值变化很大，在[3.5,3.65;4.5,4.55]的区间内有效厚度的值急剧增加，并在（3.6,4.51）左右取得最大值。

2.地层孔隙度的变化规律

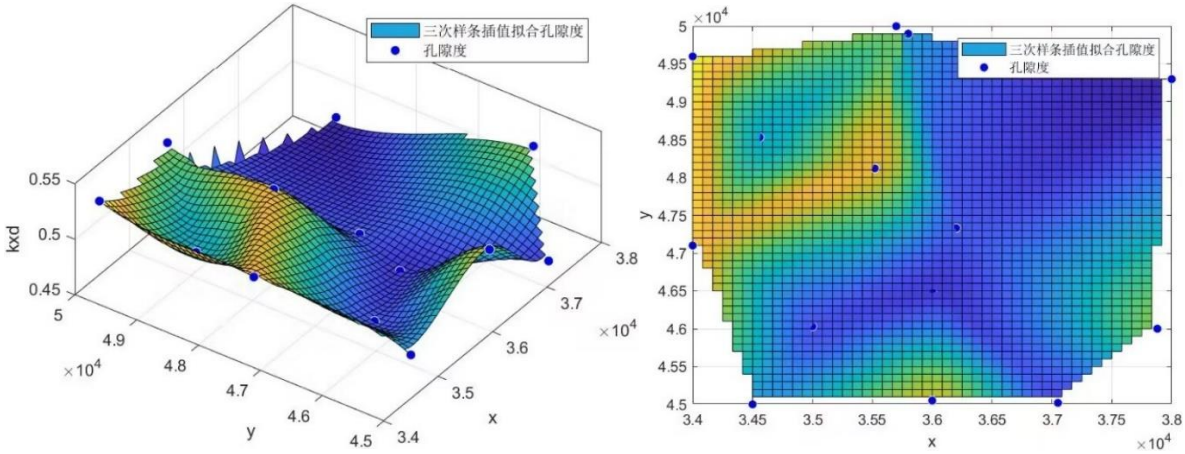

图 10 地层孔隙度变化规律图

图 10 中显示，地层孔隙度的值有两个小高峰，区间[3.55,3.65;4.5,4.55]和区间[3.75,3.8;4.6,4.7]内，孔隙度的值小幅度上升。而在区间[3.4,3.6;4.7,5]形成“盆地”状，“盆地”中间的值趋于平稳，四周的值陡峭上升。

3.饱和度的变化规律

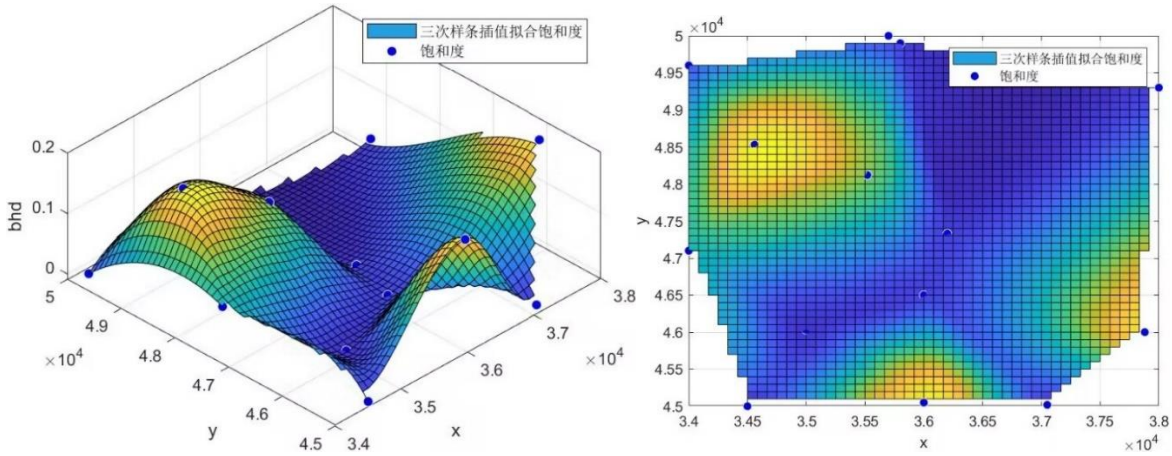

图 11 饱和度变化规律图

图 11 中显示，地层孔隙度的值有两个小高峰，区间[3.55,3.65;4.5,4.55]和区间[3.75,3.8;4.6,4.7]内，孔隙度的值急剧幅度上升。而在区间[3.4,3.6;4.7,5]内形成以（3.45,4.85）为中心的山峰状。

6.3 问题三模型的建立与求解

6.3.1 资源量的概率分布

本问跟问题二的第一小问目的相同，均为求概率分布，因此思路也一致。将 14 个勘探井的数据整合，绘制天然气水合物资源量的频次直方分布图，观察其分布情况，利用 Matlab 软件中的 Distribution Fitter 功能对资源量的概率分布情况进行拟合，通过多种概率分布对比，选择拟合效果最好的概率分布作为最终结果。

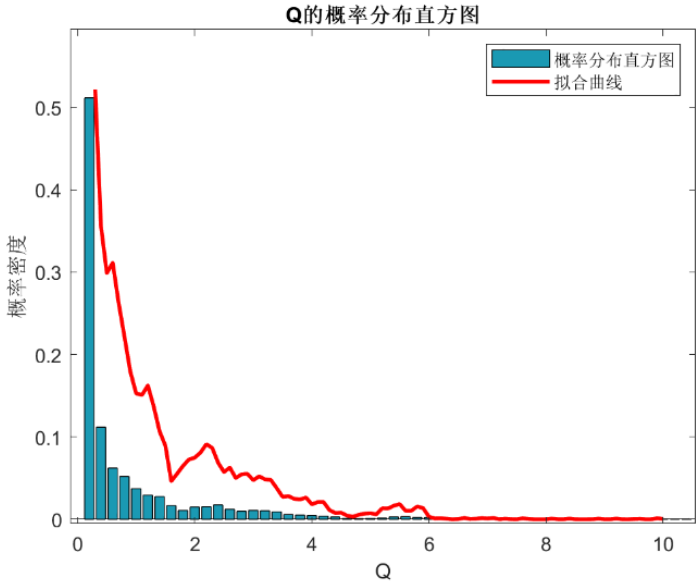

图 12 资源量概率分布图

通过多次拟合找到的概率分布是核密度估计（KDE）中的正态核密度估计。因为本题数据是离散的，对于核密度估计无法求得概率分布的数值公式，所以仅给出概率密度函数

$$f(x)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}K_h(x-x_i), \tag{8}$$

其中x_i是样本观测值，n是样本容量，h是带宽，核函数K_h的表达式为

$$K_h(u)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{u^2}{2}}. \tag{9}$$

化简后可以得到

$$f(y)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\,h}e^{-\frac{(y-y_i)^2}{2h^2}}, \tag{10}$$

其中y_i是样本观测值，h是带宽，其值为 0.0398752。公式（10）描述是以每个观测值y_i为中心的一系列正态分布的加权和。

6.3.2 资源量的估计值

在问题一中，本文已对每口勘探井不同深度的资源量有过计算，因此此处仅需将问题一中的结果进行求和运算，即可得到每口勘探井单位面积的资源量，结果如表 2

所示。

W01	W02	W03	W04	W05	W06	W07
25.17452	1996.79	40.19375	2104.581	54.51284	132.1169	664.7094

续表：

W08	W09	W010	W011	W012	W013	W014
166.4661	2431.223	624.051	119.9564	10.54437	223.5092	147.329

表 2 资源量估计表

6.4 问题四模型的建立与求解

6.4.1 井位选取模型的建立

为了对勘探区域储量有更加精细的勘察结果，即本问的目的是将每口勘探井尽可能均匀的分布在区域中。

题中所给 14 口勘探井的位置，是以原点（0,0）为坐标原点建立的坐标系，为了减少计算量，以（34500,45000）为坐标原点，移动坐标系，此时，14 口勘探井的位置信息更新为

井名	X	Y	井名	X	Y
1	0	0	8	1700	2330
2	1500	50	9	60	3530
3	2550	20	10	1020	3120
4	3380	1000	11	3500	4300
5	500	1030	12	1200	5000
6	1500	1500	13	-500	4600
7	-500	2100	14	1300	4900

表 3 更新后的井位信息

（1）决策变量

由题目明显可知，决策变量为新增的 5 口勘探井的位置信息(x_{15},y_{15})，(x_{16},y_{16})，(x_{17},y_{17})，(x_{18},y_{18})，(x_{19},y_{19})，这些点的位置可简单记为e_1,e_2,e_3,e_4,e_5。

（2）目标函数

本问的目的是勘察没有勘测过的地方，寻找最优的勘探井位置，使勘探井勘测的范围最大化。

$$\max\ Z=\sum_{i=15}^{19}(d_{i1}+d_{i2}+d_{i3}+d_{i4}), \tag{11}$$

其中，d_{i1}，d_{i2}，d_{i3}，d_{i4}表示新增的i勘探井到离它最近的 4 个原有勘探井的距离。

（3）约束条件

本问要勘测题中所给定的区域，那么新增的钻井就必定会在这个区域内，不会超出这个范围。

$$\min(X) \leqslant x_i \leqslant \max(X), (i = 15, 16, 17, 18, 19), \tag{12}$$

$$\min(Y) \leqslant y_i \leqslant \max(Y), (i = 15, 16, 17, 18, 19), \tag{13}$$

其中，X 表示原有 14 口钻井的横坐标集合，Y 表示原有 14 口钻井的纵坐标集合。

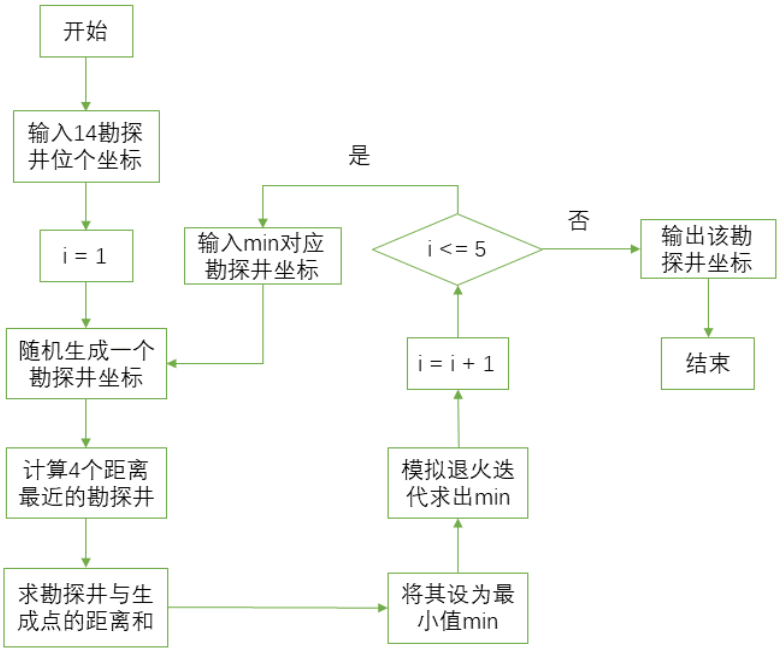

图 13 井位选取模型流程图

6.4.2 井位选取模型的求解

算法：求解目标函数采用的模拟退火算法[7]如下。

（1）解空间

解空间 S 为勘测区域中不与原 14 个井位重叠的任意点，随机生成初始解。

（2）目标函数

此时的目标函数为便利所有目标的路径长度或称代价函数，即

$$\max = \sum_{i=15}^{19} (d_{i1} + d_{i2} + d_{i3} + d_{i4}), \tag{14}$$

（3）新解的产生

1、交换法

任选序号$u,v(u<v)$交换u和v之间的顺序，此时的新路径为

$$e_1\cdots e_{u-1}e_v e_{u+1}\cdots e_5 \tag{15}$$

2、位移法

任选序号u，v和$w\,(u<v<w)$，将u，v之间的路径插到w之后，此时的新路径为

$$e_1\cdots e_{u-1}e_v e_{u+1}\cdots e_5 \tag{16}$$

3、倒置法

任选序号u，v，如果u大于v，则将u和v之间（包括u，v）的序号倒置，此时的新路径为

$$e_1\cdots e_{u-1}e_{v+1\cdots}e_w e_u\cdots e_v e_{w+1}\cdots e_5 \tag{17}$$

随机生成一个 0 到 1 之间的随机数s，若$0<s<0.33333$，则选择交换法产生新解，若$0.3333<s<0.6666$。则选择位移法产生新解，其余则选择倒置法产生新解。

（4）代价函数差

路径差Δf是后一条路径与前一条路径长度之差，可表示为

$$\Delta f=z_{u+1}-z_u \tag{18}$$

（5）接受准则

$$p=\begin{cases}1, & \Delta f<0\\ \exp(-\Delta f/T), & \Delta f\geqslant 0\end{cases} \tag{19}$$

其中，本问设定的初始温度T为 1000。如果$\Delta f<0$，则接受新的路径；否则以概率$\exp(-\Delta f/T)$接受新的路径，即当$\exp(-\Delta f/T)$的值大于 0 到 1 的随机数则接受。

（6）降温

利用选定的降维系数$\alpha=0.95$进行降温，即$T\leftarrow\alpha T$，得到新的温度。

（7）终止条件

用迭代次数作为终止条件，判断退火过程是否结束，若迭代次数大于等于 1000，算法结束，退出当前状态。

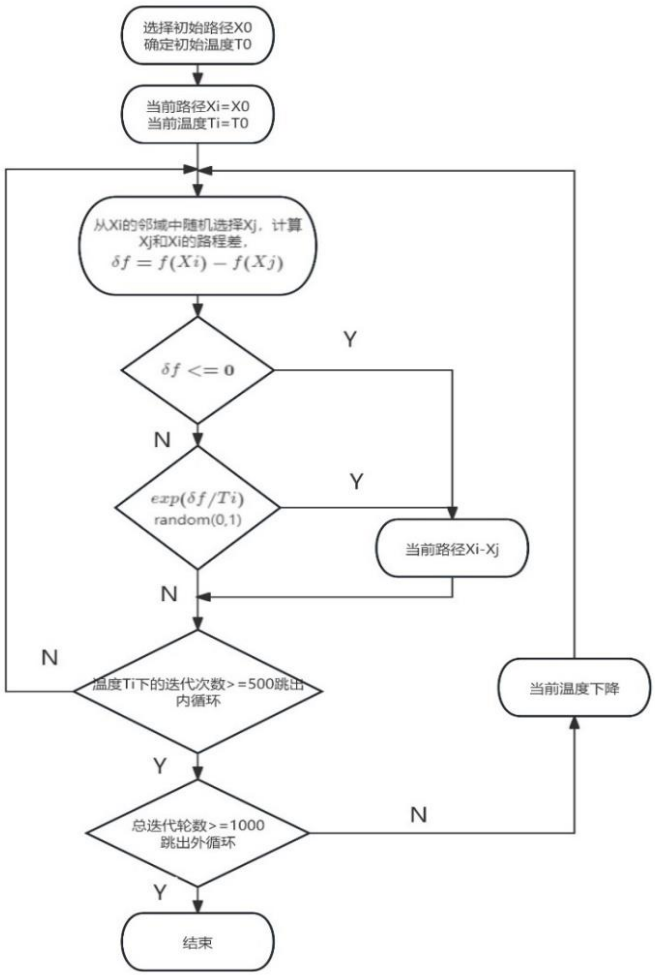

图 14 模拟退火算法流程图

根据模拟退火算法在 Matlab 中编程计算可得，新增的 5 口勘探井的位置为(2890,2876)，(491,4519)，(2348,1420)，(512,2327)，(2240,3903)，具体位置如图 15 所示。

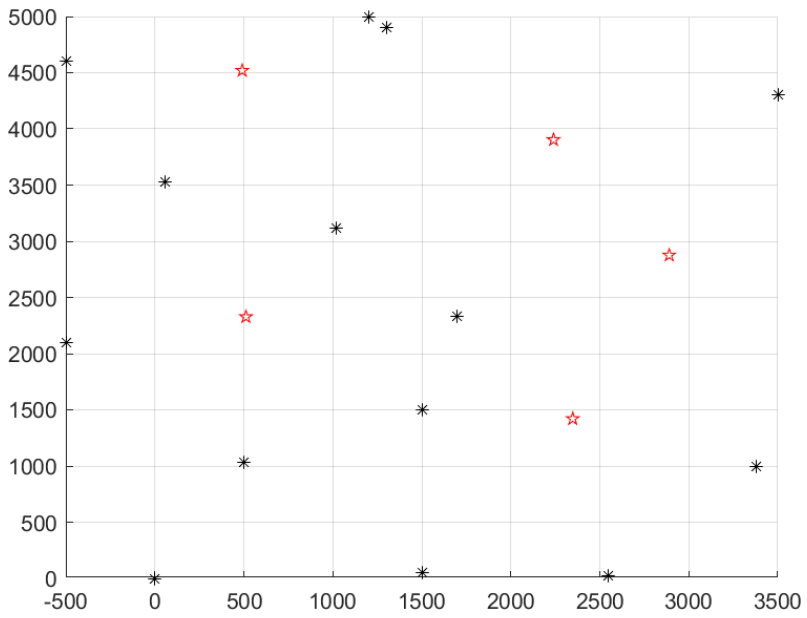

图 15 新增勘探井位置图

图 15 中黑色点是题中所给的 14 口勘探井，红色为新增的 5 口勘探井。因此其在原坐标系下的对应坐标分别为(37390,47876)，(34991,49519)，(36848,46420)，(35012,47327)，(36740,48903)。

七、 模型的评价、改进与推广

7.1 模型的优点

1.对求资源量公式中数据未知的两个量，本文均做出合理假设，且假设也方便了后续的计算。

2.统计方法可以基于数据进行分析和推断，从客观数据的角度揭示了天然气水合物资源量数据背后的规律、趋势和关联性。

7.2 模型的缺点

1.由于算法的局限性，尽管模拟退火算法具有一定的跳出局部最优解的能力，但在某些情况下仍可能陷入局部最优解，导致问题四中求出的 5 个位置并非最优解。

2.在求概率分布时，本文是画出图像后依次拟合对比，选择图像最相近的，所以可能有更好的概率分布但是没有发现。

八、 参考文献

[1]佘力渐,赵恬恬,郭佳沁,等.新能源可燃冰的应用性分析研究[J].科技创新与生产力,2024,45(01):57-59+66.

[2]梁金强.揭开海洋可燃冰的奥秘[J].国土资源科普与文化,2017(03):12-17.

[3]王兆国,程顺有,刘财.地球物理勘探中几种二维插值方法的误差分析[J].吉林大学学报(地球科学版),2013,43(06):1997-2004.DOI:10.13278/j.cnki.jjuese.2013.06.040.

[4]仇舒蕾,张宇浩.基于大数据的可视化科技图谱系统设计[J].计算机与网络,2021,47(01):45.

[5]陈巍璐. 推广的广义极值分布的统计推断[D].北京工业大学,2019.

[6]赵海兵,程依明.指数分布场合下无失效数据的统计分析[J].应用概率统计,2004(01):59-65.

[7]姜启源等编，数学建模案例选集[M](第 1 版)，北京，高等教育出版社，2006.1.

附录

附录 1

介绍：该代码是 Matlab 编写的，数据预处理（删除无效值和补全缺失值）

```
% 创建一个单元格数组，包含要处理的所有工作表的名称
sheet_names = {'W01_Por_So', 'W02_Por_So', 'W03_Por_So',
'W04_Por_So', 'W05_Por_So', ...
             'W06_Por_So', 'W07_Por_So', 'W08_Por_So',
'W09_Por_So', 'W10_Por_So', ...
             'W11_Por_So', 'W12_Por_So', 'W13_Por_So',
'W14_Por_So'};
% 循环处理每个工作表
for i = 1:length(sheet_names)
    % 读取 Excel 文件
    [num, txt, raw] = xlsread('data1.xlsx', sheet_names{i});
    % 提取深度、孔隙度和含水合物饱和度数据并归一化
    depth = num(:, 1);
    porosity = num(:, 2) * 100; % 将孔隙度乘以 100
    water = num(:, 3) * 100; % 将含水合物饱和度乘以 100
    % 创建新的深度数据，步长为 0.1
    new_depth = (min(depth):0.1:max(depth))';
    % 使用三次样条插值填补缺失的值
    new_porosity = interp1(depth, porosity, new_depth,
'spline');
    new_water = interp1(depth, water, new_depth, 'spline');
    % 将插值后小于 0 的值变为 0
    new_porosity(new_porosity < 0) = 0;
    new_water(new_water < 0) = 0;
    % 用对照的方法，按照 data1 中的深度，将对应深度的孔隙度的值和含水合
物饱和度值来进行替换数据
    for j = 1:length(new_depth)
        [~, index] = min(abs(depth - new_depth(j)));
        new_porosity(j) = porosity(index);
        new_water(j) = water(index);
    end
    % 将插值后的结果写入 Excel 文件，并在写入之前将孔隙度和含水合物饱和
度的数值除以 100
    new_data = [new_depth, new_porosity / 100, new_water /
100];
    % 在数据前加上名称
    header = {'深度', '孔隙度', '含水合物饱和度'};
    new_data = [header; num2cell(new_data)];
    xlswrite('new_data.xlsx', new_data, sheet_names{i});
end
```

附录 2
介绍：该代码是 Matlab 编写的，分别绘制问题一中 14 口井的散点图和热力图

```
clc;
clear;
% 创建一个单元格数组，包含要处理的所有工作表的名称
sheet_names = {'W01_Por_So', 'W02_Por_So', 'W03_Por_So',
'W04_Por_So', 'W05_Por_So', ...
             'W06_Por_So', 'W07_Por_So', 'W08_Por_So',
'W09_Por_So', 'W10_Por_So', ...
             'W11_Por_So', 'W12_Por_So', 'W13_Por_So',
'W14_Por_So'};
for sheet_index = 1:length(sheet_names)
    % 读取数据
    [num, ~, ~] = xlsread('data2.xlsx',
sheet_names{sheet_index});
    d = num(:,1);
    Q = num(:,4)*155;
    % 去除 Q 为 0 的点
    valid_indices = Q ~= 0;
    d = d(valid_indices);
    Q = Q(valid_indices);
    % 绘制散点图
    figure(sheet_index);
    plot(d, Q, 'ko'); % 深度-天然气水合物资源 Q 散点图
    title(['Scatter Plot - W ', num2str(sheet_index)]);
    xlabel('勘探井深度');
    ylabel('天然气水合物资源 Q');
    % 保留当前图
    hold on;
    % 计算步长
    l = 8; % l 跨越次数，l+1 表示分成的区间
    depth_step = (max(d) - min(d)) / l;
    Q_step = (max(Q) - min(Q)) / l;
    % 初始化矩阵
    z = zeros(l+1, l+1);
    % 统计满足划分范围的点的个数
    for depth = min(d):depth_step:max(d)
        for Q_value = min(Q):Q_step:max(Q)
           condition = (Q > Q_value & Q <= Q_value + Q_step
& ...
                        d > depth & d <= depth + depth_step);
           z(ceil((depth - min(d)) / depth_step) + 1,
ceil((Q_value - min(Q)) / Q_step) + 1) = sum(condition);
       end
```

```
    end
    % 设置名称
    depth_names = min(d):depth_step:max(d);
    Q_names = min(Q):Q_step:max(Q);
    % 画热力图
    figure(sheet_index + length(sheet_names));
    hot_figure = heatmap(depth_names, Q_names, z);
    hot_figure.GridVisible = 'off';
    title(['Heated Map - W ', num2str(sheet_index)]);
    xlabel('勘探井深度');
    ylabel('天然气水合物资源 Q');
    colormap(jet);
end
```

附录 3

介绍：该代码是 Matlab 编写的，绘制问题一中 14 口井重叠的散点图和热力图

```
clc;
clear;
xlread=xlsread('附件 1 插值汇总.xlsx');
d=xlread(:,1);
Q=xlread(:,4)*155;
l=15; % l 跨越次数，l+1 表示分成的区间
m=(max(d)-min(d))/l; % m，n 表示步长
n=(max(Q)-min(Q))/l;
figure(1)
plot(d,Q,'ro'); % 深度-天然气水合物资源 Q 散点图
q=Q;
Q=[d,Q]; % Q 第一列是深度，第二列是 Q 值
z=[];
% 统计满足划分范围的点的个数
for i = min(d):m:max(d)
    for j = min(Q(:,2)):n:max(Q(:,2))
        a=(Q(:,2)>j & Q(:,2)<=j+n & Q(:,1)>i & Q(:,1)<=i+m);
        z=[z,length(Q(a))];
    end
end
% 重构矩阵 l+1 阶
z=reshape(z,l+1,l+1);
% 设置名称
x_name=min(d):m:max(d);
y_name=min(Q(:,2)):n:max(Q(:,2));
% 画热力图
figure(2)
hot_figure = heatmap(x_name,y_name,z);
```

```
hot_figure.GridVisible = 'off';
title('Heated Map');
xlabel('勘探井深度');
ylabel('天然气水合物资源 Q');
```

附录 4

介绍：该代码是 Matlab 编写的，问题二中孔隙度的概率分布

```
%% 清除一切障碍
clc;
clear;
%% 直方图绘制与概率分布拟合
% 读取数据，孔隙度和饱和度
r=xlsread('附件 1 插值汇总.xlsx');
kxd=r(:,2);
bhd=r(:,3);
% 求描述性数据 mu,sigma
kxd_all = fitdist(kxd,'Normal'); % 求数据的参数 all
% bhd_all = fitdist(bhd,'Normal');
kxd_mu=kxd_all.mu;  % 求 mu 和 sigma
kxd_sigma=kxd_all.sigma;
% bhd_mu=bhd_all.mu;
% bhd_sigma=bhd_all.sigma;
% 绘图
figure
histogram(kxd,'Normalization','pdf'); % 画直方图 'pdf'改成
'probability'是频率直方分布图
xlabel('值');
ylabel('频次');
hold on;
path=linspace(0,1,100); % 设置 x 的长度和步长
[ykxd_shiji,x]=ksdensity(kxd,path); % 求实际情况下，一组样本数据
的概率密度估计值，点多了变成线
ykxd_nihe=normpdf(x,kxd_mu,kxd_sigma); % 求拟合情况的概率密度估
计值
% ybhd_nihe=normpdf(x,bhd_mu,bhd_sigma);
plot(x,ykxd_shiji,'b','LineWidth',2); % 画出实际情况下的概率分布
图
hold on
plot(x,ykxd_nihe,'r','LineWidth',2); % 画出拟合情况下的概率分布
图
legend('孔隙度数据','实际概率密度曲线','正态拟合概率密度曲线');
disp(['孔隙度平均值为',num2str(kxd_mu)]);
disp(['孔隙度标准差为',num2str(kxd_sigma)]);
%% 饱和度的直方图明显不符合正态分布的图像，因此不使用正态分布。
```

```
figure(2)
histogram(bhd,'Normalization','pdf'); % 画直方图 'pdf'改成
'probability'是频率直方分布图
title('饱和度频次直方分布图');
xlabel('值');
ylabel('频次');
hold on;
path=0.01:0.01:1;
[ybhd_shiji,x]=ksdensity(bhd,path); % 求实际情况下，一组样本数据
的概率密度估计值，点多了变成线
plot(x,ybhd_shiji,'b','LineWidth',2); % 画出实际情况下的概率分布
图
hold on
evaluateresults=[0   19.1371166521128
0.0100000000000000   15.8039287315683
0.0200000000000000   13.0512954429274
0.0300000000000000   10.7780992708687
0.0400000000000000   8.90083474094151
0.0500000000000000   7.35054086017583
0.0600000000000000   6.07026784674346
0.0700000000000000   5.01298508941641
0.0800000000000000   4.13985348606863
0.0900000000000000   3.41879869587040
0.100000000000000 2.82333289383744
0.110000000000000 2.33158174508870
0.120000000000000 1.92548085487786
0.130000000000000 1.59011217612707
0.140000000000000 1.31315599750690
0.150000000000000 1.08443838093757
0.160000000000000 0.895557423705331
0.170000000000000 0.739574615996467
0.180000000000000 0.610759955920252
0.190000000000000 0.504381458864848
0.200000000000000 0.416531328848039
0.210000000000000 0.343982406296983
0.220000000000000 0.284069618890612
0.230000000000000 0.234592080581551
0.240000000000000 0.193732242421788
0.250000000000000 0.159989125211441
0.260000000000000 0.132123181283342
0.270000000000000 0.109110759930467
0.280000000000000 0.0901065037714535
0.290000000000000 0.0744122946910928
0.300000000000000 0.0614516085901922
0.310000000000000 0.0507483368709258
```

0.320000000000000	0.0419092966685335
0.330000000000000	0.0346097873457092
0.340000000000000	0.0285816626699578
0.350000000000000	0.0236034805073871
0.360000000000000	0.0194923681836116
0.370000000000000	0.0160973046871863
0.380000000000000	0.0132935729384575
0.390000000000000	0.0109781783288703
0.400000000000000	0.00906606523155398
0.410000000000000	0.00748699249734726
0.420000000000000	0.00618295315813937
0.430000000000000	0.00510604355077030
0.440000000000000	0.00421670358411848
0.450000000000000	0.00348226350588711
0.460000000000000	0.00287574378481436
0.470000000000000	0.00237486402218481
0.480000000000000	0.00196122448517502
0.490000000000000	0.00161963019580020
0.500000000000000	0.00133753274598430
0.510000000000000	0.00110456933392528
0.520000000000000	0.000912182088334799
0.530000000000000	0.000753303696493102
0.540000000000000	0.000622097787719213
0.550000000000000	0.000513744535287414
0.560000000000000	0.000424263600912866
0.570000000000000	0.000350367917702231
0.580000000000000	0.000289342940310848
0.590000000000000	0.000238946926581556
0.600000000000000	0.000197328587528114
0.610000000000000	0.000162959080549423
0.620000000000000	0.000134575847656791
0.630000000000000	0.000111136235621132
0.640000000000000	9.17791942840690e-05
0.650000000000000	7.57936460269238e-05
0.660000000000000	6.25923644554348e-05
0.670000000000000	5.16904027381170e-05
0.680000000000000	4.26872791669519e-05
0.690000000000000	3.52522655300104e-05
0.700000000000000	2.91122378668835e-05
0.710000000000000	2.40416433064849e-05
0.720000000000000	1.98542144207249e-05
0.730000000000000	1.63961267222442e-05
0.740000000000000	1.35403479480542e-05
0.750000000000000	1.11819715509786e-05
0.760000000000000	9.23436297549973e-06

```
0.770000000000000 7.62597715210760e-06
0.780000000000000 6.29773030134979e-06
0.790000000000000 5.20082950124994e-06
0.800000000000000 4.29498028762433e-06
0.810000000000000 3.54690644379865e-06
0.820000000000000 2.92912760445265e-06
0.830000000000000 2.41894976907758e-06
0.840000000000000 1.99763164173036e-06
0.850000000000000 1.64969617271716e-06
0.860000000000000 1.36236201180728e-06
0.870000000000000 1.12507398750799e-06
0.880000000000000 9.29115364636427e-07
0.890000000000000 7.67287636536301e-07
0.900000000000000 6.33646089161209e-07
0.910000000000000 5.23281423015995e-07
0.920000000000000 4.32139410875431e-07
0.930000000000000 3.56871966437180e-07
0.940000000000000 2.94714152941381e-07
0.950000000000000 2.43382613689396e-07
0.960000000000000 2.00991693324154e-07
0.970000000000000 1.65984168601567e-07
0.980000000000000 1.37074044059724e-07
0.990000000000000 1.13199311194487e-07
1  9.34829357578681e-08];
mu=0.0522545;
sigma=0.000361547;
% plot(x,ybhd_nihe,'r','LineWidth',2); % 画出拟合情况下的概率分布图
plot(evaluateresults(:,1),evaluateresults(:,2),'r-','LineWidth',2); % evaluateresults 是 matlab 工具箱指数拟合所得结果
    legend('饱和度数据','实际概率密度曲线','拟合概率密度曲线');
```

附件 5

介绍：该代码是 Matlab 编写的，绘制问题二中 14 口井三个参数均值分布的三维图

```
clc;
clear;
r=xlsread("均值 mu 变化情况_列.xlsx");
name=r(:,1);
x=r(:,5);
y=r(:,6);
hd=r(:,2);
kxd=r(:,3);
bhd=r(:,4);
```

```
figure(1)
plot3(x,y,kxd,'g*',x,y,bhd,'bs');
xlabel('x 坐标'); ylabel('y 坐标'); zlabel('均值 mu');
legend('孔隙度均值','饱和度均值','Location', 'NorthEast');
grid on;
figure(2)
plot3(x,y,hd,'ro');
xlabel('x 坐标'); ylabel('y 坐标'); zlabel('均值 mu');
legend('有效厚度均值','Location', 'NorthEast');
grid on;
createFit(x,y,kxd);
createFit2(x,y,bhd);
function [fitresult, gof] = createFit(x, y, kxd)
%% 拟合: '三次样条插值拟合孔隙度'。
[xData, yData, zData] = prepareSurfaceData( x, y, kxd );
% 设置 fittype 和选项。
ft = 'cubicinterp';
opts = fitoptions( 'Method', 'CubicSplineInterpolant' );
opts.ExtrapolationMethod = 'none';
opts.Normalize = 'on';
% 对数据进行模型拟合。
[fitresult, gof] = fit( [xData, yData], zData, ft, opts );
% 绘制数据拟合图。
figure( 'Name', '三次样条插值拟合孔隙度' );
h = plot( fitresult, [xData, yData], zData );
legend( h, '三次样条插值拟合孔隙度', '孔隙度', 'Location',
'NorthEast', 'Interpreter', 'none' );
% 为坐标区加标签
xlabel( 'x', 'Interpreter', 'none' );
ylabel( 'y', 'Interpreter', 'none' );
zlabel( 'kxd', 'Interpreter', 'none' );
    grid on
createFit3(x,y,hd);
function [fitresult, gof] = createFit2(x, y, bhd)
%% 拟合: '三次样条插值拟合饱和度'。
[xData, yData, zData] = prepareSurfaceData( x, y, bhd );
% 设置 fittype 和选项。
ft = 'cubicinterp';
opts = fitoptions( 'Method', 'CubicSplineInterpolant' );
opts.ExtrapolationMethod = 'none';
opts.Normalize = 'on';
% 对数据进行模型拟合。
[fitresult, gof] = fit( [xData, yData], zData, ft, opts );
% 绘制数据拟合图。
figure( 'Name', '三次样条插值拟合饱和度' );
```

```
h = plot( fitresult, [xData, yData], zData );
legend( h, '三次样条插值拟合饱和度', '饱和度', 'Location',
'NorthEast', 'Interpreter', 'none' );
% 为坐标区加标签
xlabel( 'x', 'Interpreter', 'none' );
ylabel( 'y', 'Interpreter', 'none' );
zlabel( 'bhd', 'Interpreter', 'none' );
grid on
function [fitresult, gof] = createFit3(x, y, hd)
%% 拟合: '三次样条插值拟合有效厚度'。
[xData, yData, zData] = prepareSurfaceData( x, y, hd );
% 设置 fittype 和选项。
ft = 'cubicinterp';
opts = fitoptions( 'Method', 'CubicSplineInterpolant' );
opts.ExtrapolationMethod = 'none';
opts.Normalize = 'on';
% 对数据进行模型拟合。
[fitresult, gof] = fit( [xData, yData], zData, ft, opts );
% 绘制数据拟合图。
figure( 'Name', '三次样条插值拟合有效厚度' );
h = plot( fitresult, [xData, yData], zData );
legend( h, '三次样条插值拟合有效厚度', '有效厚度', 'Location',
'NorthEast', 'Interpreter', 'none' );
% 为坐标区加标签
xlabel( 'x', 'Interpreter', 'none' );
ylabel( 'y', 'Interpreter', 'none' );
zlabel( 'hd', 'Interpreter', 'none' );
grid on
```

附件 6

介绍：该代码是 Matlab 编写的，绘制问题三中资源量的频率分布直方图

```
% 创建一个单元格数组，包含要处理的所有工作表的名称
sheet_names = {'W01_Por_So', 'W02_Por_So', 'W03_Por_So',
'W04_Por_So', 'W05_Por_So', ...
             'W06_Por_So', 'W07_Por_So', 'W08_Por_So',
'W09_Por_So', 'W10_Por_So', ...
             'W11_Por_So', 'W12_Por_So', 'W13_Por_So',
'W14_Por_So'};

total_Q = [];

% 循环处理每个工作表
for i = 1:length(sheet_names)
    % 读取 Excel 文件
```

```
    [~, ~, data] = xlsread('data2.xlsx', sheet_names{i});

    % 获取 Q 列数据
    Q = cell2mat(data(2:end, 4));

    % 去除 Q 为 0 的值
    Q = Q(Q ~= 0);

    % 将当前工作表的 Q 列数据加入总的 Q 列表中
    total_Q = [total_Q; Q];
end

% 统计总的 Q 的概率分布
[counts, edges] = histcounts(total_Q);

% 计算概率密度函数
pdf_Q = counts / sum(counts);

% 绘制总的 Q 的概率分布直方图
figure;
bar(edges(2:end), pdf_Q, 'FaceColor', [0.1 0.6 0.7]);
xlabel('Q');
ylabel('概率密度');
title('Q 的概率分布直方图');
evaluateresults = [
0.200000000000000 0.949968664397700
0.300000000000000 0.522103209867135
0.400000000000000 0.355714483665934
0.500000000000000 0.298943261491701
0.600000000000000 0.311438377471873
0.700000000000000 0.263250769118544
0.800000000000000 0.221815640498974
0.900000000000000 0.179505967335621
1  0.152803309352746
1.10000000000000  0.150866083284348
1.20000000000000  0.162500792996114
1.30000000000000  0.136994898767989
1.40000000000000  0.106788983950150
1.50000000000000  0.0892505201446720
1.60000000000000  0.0461872099822431
1.70000000000000  0.0553936757930198
1.80000000000000  0.0647804091371635
1.90000000000000  0.0725816719799347
2  0.0747889333745465
2.10000000000000  0.0811068529019655
```

```
2.20000000000000  0.0913558438845777
2.30000000000000  0.0864143448462871
2.40000000000000  0.0686859066591631
2.50000000000000  0.0573279740023755
2.60000000000000  0.0627844547592199
2.70000000000000  0.0501725793640446
2.80000000000000  0.0545854498102693
2.90000000000000  0.0552170062028827
3  0.0474349861267909
3.10000000000000  0.0521814752453581
3.20000000000000  0.0484822247273300
3.30000000000000  0.0478053510153983
3.40000000000000  0.0378689982689380
3.50000000000000  0.0273497558582128
3.60000000000000  0.0281879052814158
3.70000000000000  0.0248439121171939
3.80000000000000  0.0240696703808409
3.90000000000000  0.0264971109695188
4  0.0181496788111193
4.10000000000000  0.0209697987902334
4.20000000000000  0.0209768775079282
4.30000000000000  0.0112687366846426
4.40000000000000  0.00757802985149892
4.50000000000000  0.00801763380501233
4.60000000000000  0.00449328652680903
4.70000000000000  0.00311535418385128
4.80000000000000  0.00548687836171503
4.90000000000000  0.00686852791034509
5  0.00747108961249961
5.10000000000000  0.00596349192367150
5.20000000000000  0.0132911625423555
5.30000000000000  0.0131633254119997
5.40000000000000  0.0164830249536001
5.50000000000000  0.0185109410086516
5.60000000000000  0.0102958036322080
5.70000000000000  0.0103960410170720
5.80000000000000  0.0156344668777833
5.90000000000000  0.0135186721200514
6  0.00319970313226939
6.10000000000000  0.00106995779447105
6.20000000000000  0.00126010770772617
6.30000000000000  0.000659132883022820
6.40000000000000  5.47875325061797e-06
6.50000000000000  0.000267721206263756
6.60000000000000  0.00171520015717593
```

```
6.70000000000000  0.000370530707020021
6.80000000000000  0.000640560901135651
6.90000000000000  0.00148509166766570
7  0.00101106022546827
7.10000000000000  0.00163876554975896
7.20000000000000  7.08753165610224e-05
7.30000000000000  0.000664299144675592
7.40000000000000  0.000145198746471896
7.50000000000000  6.43880304137847e-06
7.60000000000000  0.00116939553486824
7.70000000000000  0.000395319341299793
7.80000000000000  1.63677884775233e-17
7.90000000000000  3.15570329771420e-10
8  1.12939288500880e-05
8.10000000000000  0.000750302952173025
8.20000000000000  9.25327968365062e-05
8.30000000000000  4.80049977559028e-05
8.40000000000000  0.000812803489486542
8.50000000000000  2.55462636036743e-05
8.60000000000000  1.65882769387049e-14
8.70000000000000  3.14174567143722e-08
8.80000000000000  0.000110454521257180
8.90000000000000  0.000720839694495633
9  8.73744466136225e-06
9.10000000000000  4.67488563483945e-05
9.20000000000000  0.000813889349022479
9.30000000000000  2.63028294819080e-05
9.40000000000000  2.21612827108048e-07
9.50000000000000  0.000248122211255466
9.60000000000000  0.000515678608004332
9.70000000000000  1.99013060939462e-06
9.80000000000000  1.83003698101290e-05
9.90000000000000  0.00125743522785584
10 0.000353632356997419];

fit_data = evaluateresults;
% 提取拟合曲线的 x 和 y 数据
x_fit = fit_data(:, 1);
y_fit = fit_data(:, 2);
% 绘制拟合曲线
hold on;
plot(x_fit, y_fit, 'r-', 'LineWidth', 2);
legend('概率分布直方图', '拟合曲线');
hold off;
```

附件 7
介绍：该代码是 Matlab 编写的，模拟退火算法解出问题四中的 5 口新增井位

```
clc;
clear;
r=xlsread('附件 2：井位信息.xlsx');
name=r(:,1);
x=r(:,2);
y=r(:,3);
x_x=[]; y_y=[];
x0=[-110;-2509;-651;510;588];
y0=[-435;560;-217;600;200];
figure(1)
scatter(x,y,'k*');
grid on;
hold on;
rng(3);
for kj=1:5
    [dianx,diany]=new_dian(x,y);
    [maxd,location]=max_four_juli(x,y,dianx,diany);
    %% 参数初始化
    T0 = 1000;   % 模拟退火模型初始温度
    T = T0; % 随着迭代变化，温度也会发生改变，第一次迭代时温度为 T0
    maxgen = 1000;  % 设置最大迭代次数
    Lk = 500;  % 变化后不同温度下的迭代次数
    beta = 0.95;  % 设置温度衰减系数
%% 定义中间变量，便于输出结果和绘图
    RESULT = zeros(maxgen,1); % 每一次外层循环结束后找到的
min_result 然后绘图观察某段时间后值最小且不变的情况即为所求优化解
    result_end=maxd;
    result_end_location=location;
%% 模拟退火过程
    for iter = 1 : maxgen  % 外循环 iter，采用指定最大迭代次数
        for i = 1 : Lk  %  内循环，即在每个温度下开始迭代，整体共迭
代 maxgen*Lk 次
            [x_new,y_new] = new_dian(x,y);
            [result_new,location_new] =
max_four_juli(x,y,x_new,y_new); % 计算新路径下的距离
            % 条件判断 若新解距离短，则把新解的值赋值给原来的解
            if result_new > maxd
                location=location_new; % 更新当前路径为新路径
                maxd=result_new; % 更新最短路径的和值
            else
                p = exp(-(result_new - maxd)/T); % 根据
Metropolis 准则计算一个可接受概率
```

```
                if rand(1) < p   % 生成一个随机数和这个概率比较，如果该随机数小于这个概率则接受新解
                    location = location_new;  % 更新当前路径为新路径
                    maxd = result_new; % 更新最短的路径的和值
                end
            end
            % 判断是否要更新找到的最佳的解值
            if maxd > result_end  % 比较最短路径的和值，若当前解更好，则对其进行更新
                result_end_location = location;  % 更新最小的距离数值
                result_end = maxd;  % 更新为找到的最短路径
            end
        end
        RESULT(iter) = result_end; % 保存本轮外循环结束后找到的最小距离在 RESULT 里方便观察
        T = beta*T;   % 温度下降法则
    end
    x=[x;result_end_location(1)];
    y=[y;result_end_location(2)];
    x_x=[x_x;result_end_location(1)];
    y_y=[y_y;result_end_location(2)];
end
x_x=x_x+x0;
y_y=y_y+y0;
for kj = 1:5
    plot(x_x(kj),y_y(kj),'rp');
    disp(['第',num2str(kj),'个矿井的坐标为:(',num2str(x_x(kj)),',',num2str(y_y(kj)),')']);
    hold on;
end
%% 画出最短路径随迭代次数增加而变化的图形
figure(2)
plot(1:maxgen,RESULT,'b-'); % 自变量为迭代次数 1:maxgen，因变量 RESULT
xlabel('迭代次数'); % x 轴名称
    ylabel('最大距离和'); % y 轴名称
function [x_new,y_new] = new_dian(x,y)
x_new = randi([min(x),max(x)]);
y_new = randi([min(y),max(y)]);
if x_new < 0
    x_new=x_new+500;
elseif x_new > 3000
    x_new = x_new -500;
```

```
end
if y_new < 500
    y_new = y_new + 500;
elseif y_new > 4500
    y_new=y_new-500;
    end
function [maxd,location]=max_four_juli(x,y,dianx,diany)
lx=length(x);
d=zeros(lx,1);
for i = 1:lx
    d(i,1)=(x(i)-dianx)^2+(y(i)-diany)^2;
end
[sorted_d, idx] = sort(d);
maxd=sum(sorted_d(1:4));
location=[dianx,diany];
end
```